REPORT DI CONFIGURAZIONE

Rete Segmentata con VLAN

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'esercizio richiede la progettazione e la configurazione di una rete segmentata in 4 VLAN distinte, utilizzando come tool Cisco Packet Tracer. La rete deve dimostrare l'utilità pratica delle VLAN attraverso una topologia multi-switch con almeno una VLAN distribuita su switch diversi e collegamenti trunk tra gli switch.

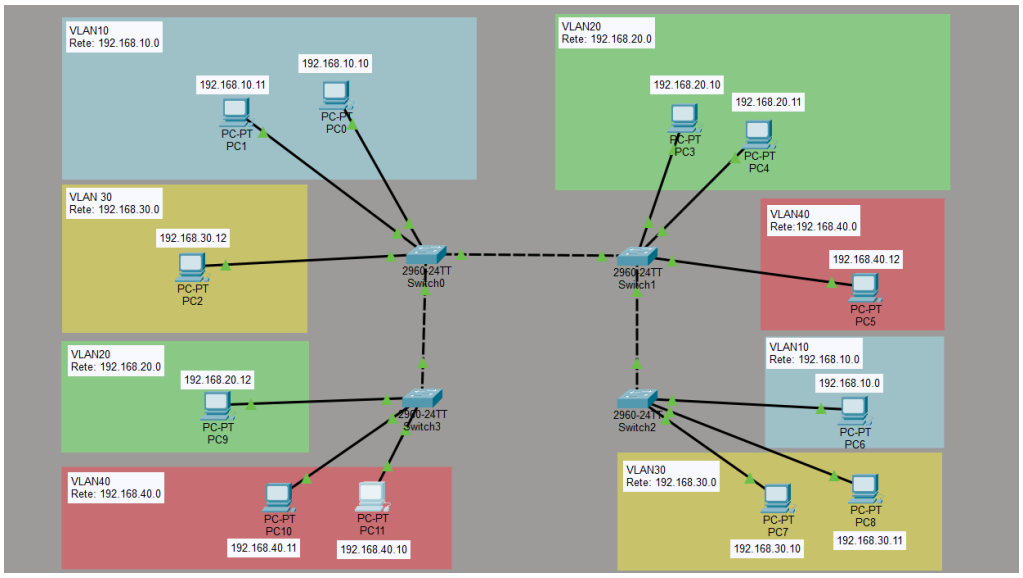
I requisiti principali da soddisfare sono:

- Utilizzo di almeno 2 switch.
- Almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi (soddisfatto: VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40 sono tutte distribuite).
- Subnetting: ogni VLAN è assegnata a una rete IP separata.
- Test funzionale del collegamento TRUNK tra gli switch con verifica della comunicazione intra-VLAN.

2. Topologia della Rete

Struttura Fisica

La rete è composta da 4 switch Cisco 2960-24TT e 12 host PC-PT collegati in una topologia a maglie parziali (partial mesh). Gli switch sono interconnessi tramite link trunk che consentono il transito di frame di tutte e 4 le VLAN.



Dispositivi collegati per Switch

Switch0:

- PC0 – 192.168.10.10 – VLAN 10
- PC1 – 192.168.10.11 – VLAN 10
- PC2 – 192.168.30.12 – VLAN 30

Switch1:

- PC3 – 192.168.20.10 – VLAN 20
- PC4 – 192.168.20.11 – VLAN 20
- PC5 – 192.168.40.12 – VLAN 40

Switch2:

- PC6 – 192.168.10.12 – VLAN 10
- PC7 – 192.168.30.10 – VLAN 30
- PC8 – 192.168.30.11 – VLAN 30

Switch3:

- PC9 – 192.168.20.12 – VLAN 20
- PC10 – 192.168.40.11 – VLAN 40
- PC11 – 192.168.40.10 – VLAN 40

3. Indirizzamento IP e Subnetting

Tabella delle VLAN e delle Reti

VLAN ID	Nome	Rete	Subnet Mask	Gateway
10	VLAN10	192.168.10.0	255.255.255.0 /24	192.168.10.1
20	VLAN20	192.168.20.0	255.255.255.0 /24	192.168.20.1
30	VLAN30	192.168.30.0	255.255.255.0 /24	192.168.30.1
40	VLAN40	192.168.40.0	255.255.255.0 /24	192.168.40.1

Tabella riepilogativa dei dispositivi

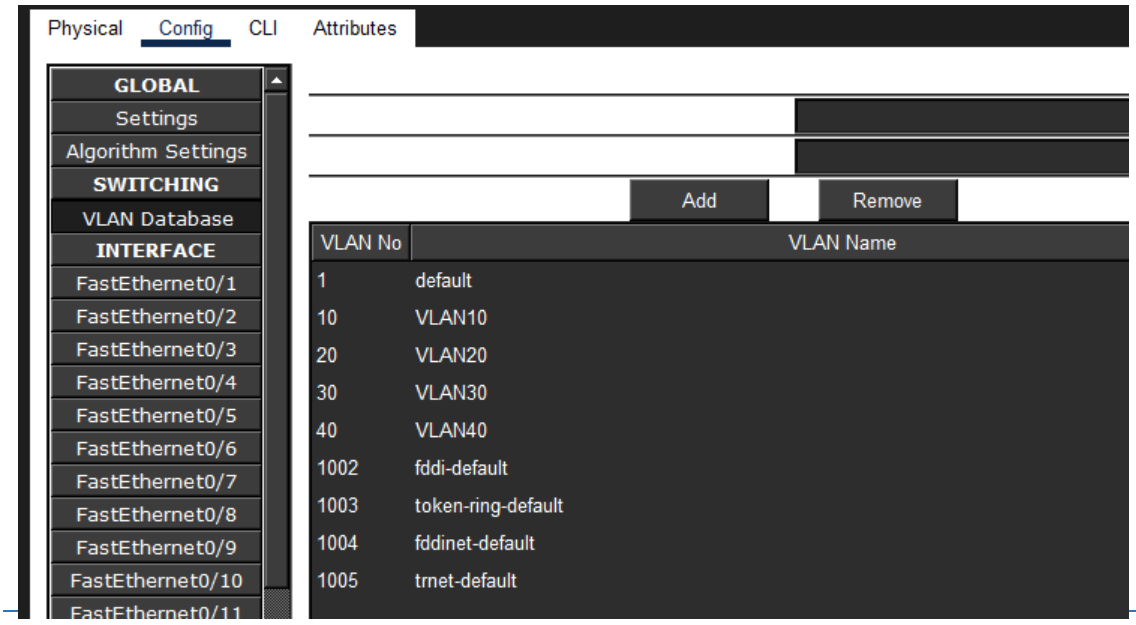
Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Switch	VLAN
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	Switch0	VLAN 10
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	Switch0	VLAN 10
PC2	192.168.30.12	255.255.255.0	Switch0	VLAN 30
PC3	192.168.20.10	255.255.255.0	Switch1	VLAN 20
PC4	192.168.20.11	255.255.255.0	Switch1	VLAN 20
PC5	192.168.40.12	255.255.255.0	Switch1	VLAN 40
PC6	192.168.10.12	255.255.255.0	Switch2	VLAN 10
PC7	192.168.30.10	255.255.255.0	Switch2	VLAN 30
PC8	192.168.30.11	255.255.255.0	Switch2	VLAN 30
PC9	192.168.20.12	255.255.255.0	Switch3	VLAN 20
PC10	192.168.40.11	255.255.255.0	Switch3	VLAN 40
PC11	192.168.40.10	255.255.255.0	Switch3	VLAN 40

4. Configurazione degli Switch

Procedura di Configurazione Generale

- La configurazione è identica su tutti e 4 gli switch e si articola in 3 fasi principali:
  1. Creazione delle VLAN nel database locale dello switch;
  2. Assegnazione delle porte di accesso (access port) agli host;
  3. Configurazione delle porte di trunk verso gli altri switch.

Configurazione Switch0 (esempio completo)

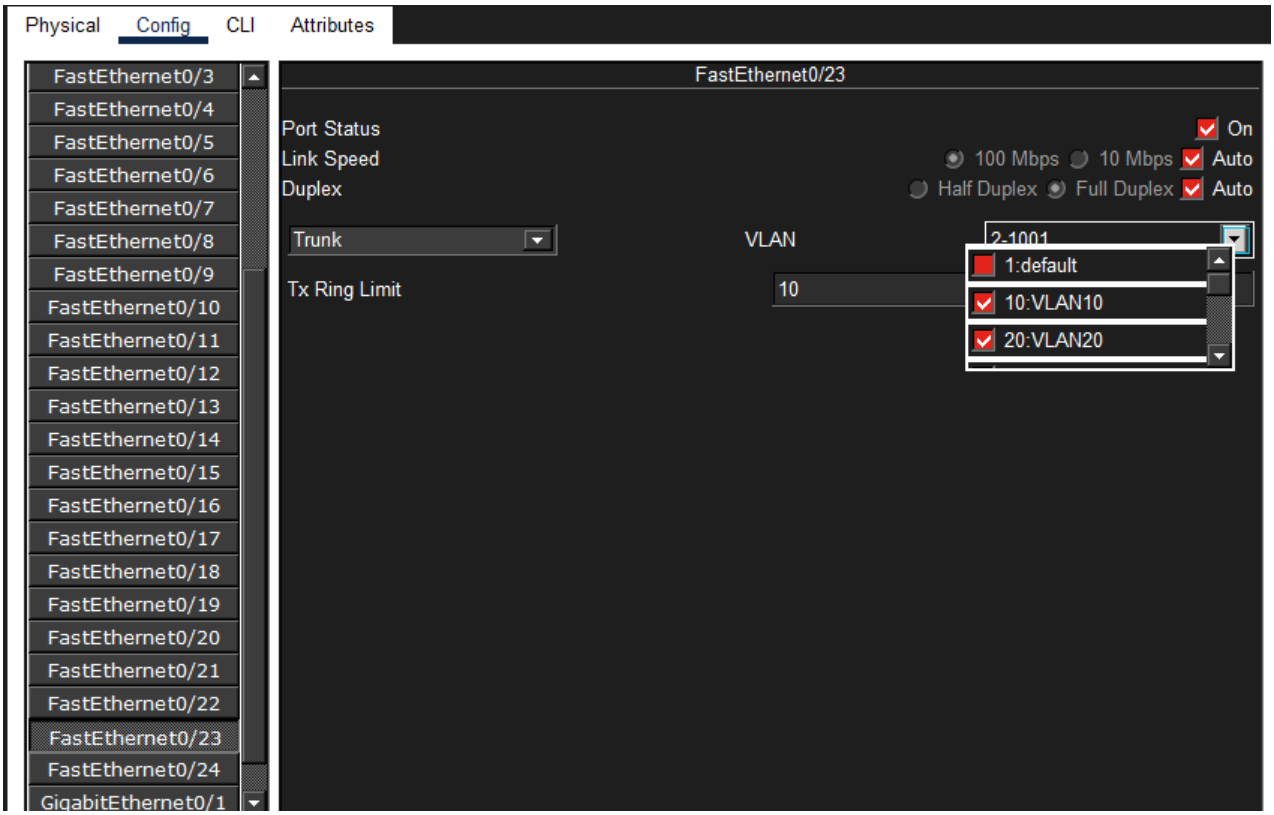


- Per configurare le VLAN da GUI si va nella sezione **“Config”**, “**VLAN Database”, poi** assegnando ID e nome della VLAN, fatto questo cliccare su “Add”.
- La stessa procedura si applica a Switch1, Switch2 e Switch3, adattando le porte in base ai dispositivi fisicamente collegati a ciascun switch.

*N.B.: Anche negli altri switch fanno inseriti gli **STESSI** ID e nome della VLAN, se no non funzionerà.*

5. Configurazione e Verifica del Collegamento Trunk

Tabella dei Link Trunk



Switch A	Switch B	VLAN trasportate
Switch0	Switch1	VLAN 10,20,30,40
Switch0	Switch3	VLAN 10,20,30,40
Switch1	Switch2	VLAN 10,20,30,40
Switch2	Switch3	VLAN 10,20,30,40

Cos'è un Link Trunk

- Un collegamento **Trunk** è una porta configurata per trasportare il traffico di più VLAN contemporaneamente tra switch.

Senza il **collegamento Trunk**, una VLAN potrebbe esistere **solo sullo switch a cui è fisicamente connessa**, rendendo **impossibile** la comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN collegati a switch diversi.

Test di Funzionamento

Test 1 – Ping Intra-VLAN tra switch diversi (VLAN 10)

Verifica che **PC1** (Switch0, VLAN10) possa comunicare con **PC6** (Switch2, VLAN10) attraverso il percorso Switch0 → Switch1 → Switch2:

```
C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Risultato: **POSITIVO**. Conferma il corretto funzionamento del trunk Switch0 – Switch1 – Switch2.

Test 2 – Isolamento inter-VLAN (PC0 VLAN10 → PC2 VLAN30)

Verifica che **PC0** (VLAN10) NON possa comunicare con **PC2** (VLAN30) in assenza di routing Inter-VLAN:

```
C:\>ping 192.168.30.12

Pinging 192.168.30.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Risultato: Risultato Negativo **ATTESO**. Dimostra che l'isolamento tra VLAN è correttamente implementato: senza un router configurato, le reti rimangono separate.

6. Motivazioni per l'Adozione delle VLAN

Perché segmentare le VLAN

La scelta di utilizzare le VLAN in questo progetto risponde a esigenze concrete che si riscontrano nelle reti aziendali reali. Di seguito le principali motivazioni:

- **Separazione logica senza separazione fisica:**

  In una rete con 12 dispositivi distribuiti su 4 switch, senza VLAN tutti gli host si troverebbero nello **stesso** dominio di broadcast. L'utilizzo di 4 VLAN permette di creare 4

reti **logicamente separate** pur condividendo la stessa infrastruttura fisica, evitando il costo di cablare reti fisicamente distinte.

- **Riduzione del dominio di broadcast:**

  In una rete **piatta** (**flat** network), ogni frame di broadcast viene ricevuto da tutti i dispositivi. Con 12 host su un'unica rete, il traffico broadcast è già **significativo**. Dividendo la rete in 4 VLAN, ogni broadcast è confinato alla propria VLAN, migliorando le **prestazioni** complessive.
- **Sicurezza e isolamento:**

  I dispositivi in VLAN diverse **non** possono comunicare direttamente tra loro senza passare per un router (o uno switch Layer 3 con inter-VLAN routing). Questo permette di isolare, ad esempio, i dispositivi di una VLAN **amministrativa** da quelli di una VLAN **utenti**, evitando il rischio di **collisioni**.
- **Flessibilità nella gestione:**

  Un dispositivo può essere spostato logicamente da una VLAN a un'altra semplicemente riconfigurando la porta dello switch, senza spostare fisicamente i cavi. Questa **flessibilità** riduce i tempi di manutenzione e i costi operativi.

7. Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

Vantaggi

- **Sicurezza migliorata**: l'isolamento tra VLAN impedisce accessi non autorizzati tra segmenti di rete diversi
- **Riduzione del broadcast**: ogni VLAN costituisce un dominio di broadcast indipendente, riducendo il traffico inutile
- **Flessibilità**: riorganizzazione logica della rete senza interventi fisici sull'infrastruttura
- **Risparmio economico**: si riduce il numero di switch fisici necessari per separare reti diverse
- **Scalabilità**: è semplice aggiungere nuove VLAN o estendere quelle esistenti a nuovi switch
- **Gestione semplificata**: raggruppamento logico dei dispositivi per funzione, reparto o livello di sicurezza
- È possibile assegnare priorità al traffico per VLAN specifica (es. **VoIP**)

Svantaggi

- **Complessità di configurazione**: la gestione delle VLAN su più switch richiede competenze specifiche e una documentazione accurata;
- **Necessità di un router per il routing inter-VLAN**: per far comunicare dispositivi su VLAN diverse, che aumenta i costi;
- VLAN Hopping: un attaccante potrebbe sfruttare la tecnica del VLAN hopping (tramite double tagging) se le porte non sono correttamente securizzate.

8. Conclusioni

Il progetto ha dimostrato come le VLAN permettano di creare una rete logicamente segmentata e sicura su un'infrastruttura fisica condivisa. La topologia realizzata con 4 switch e 12 host rispetta **TUTTI** i requisiti della consegna:

- Sono stati utilizzati 4 switch (requisito minimo: 2);
- Tutte e 4 le VLAN sono distribuite su switch diversi;
- Il subnetting assegna a ciascuna VLAN una rete /24 distinta;
- I link trunk sono configurati e trasportano tutte e 4 le VLAN;
- I test confermano la comunicazione intra-VLAN tra switch diversi e l'isolamento inter-VLAN.

La scelta di questa architettura mette in evidenza il **valore** delle VLAN in contesti **reali**: **separazione** del traffico, **sicurezza**, riduzione dei broadcast e **flessibilità** gestionale, a fronte di una maggiore complessità di configurazione che, tuttavia, è ben ripagata dai benefici operativi.